2024年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科マテリアル創成工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから6ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目1から専門科目6の計6題から4題選択して解答すること。

解答は大問1題につき1枚の解答用紙とし、

・受験番号

・選択した大問番号

を必ず記入すること。

指示があったら問題の表紙に受験番号を記入すること。

【注意事項】

・解答用紙は表面のみを使用してください。裏面を使用しないでください。

・ステイプラーの針は一切外さないでください。

・解答用紙を提出し、問題用紙と計算用紙は全て回収します。

受験番号	

試験時間　120分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目1～6	一切参照不可	1枚もの×4	あり(4枚)

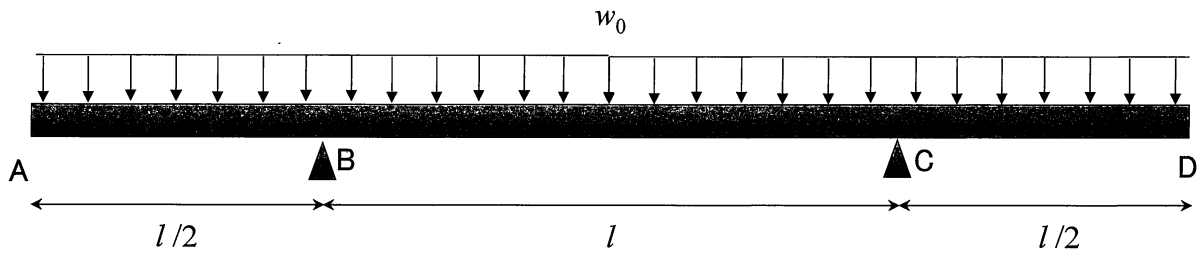
東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目　1

1　次の（1）～（5）のすべての設問に答えなさい。

下図のように，距離 l だけ離れた点 B と点 C にて単純支持された長さ $2l$ のはりにおいて，点 A から点 D まで（端から端まで）の間に，単位長さ当たり w_0 の下向きの力が均等に分布している（はり全体には合計 $2w_0l$ の力が作用している）。はりの断面の高さを h とする。また，点 C と点 D（はりの右端）の距離，点 B と点 A（はりの左端）の距離はともに $l/2$ である。はりのヤング率を E，はりの断面 2 次モーメントを I とする。

（1）点 B，点 C での単純支持における支点反力を求めなさい。
（2）はりの断面せん断力の分布図（SFD: Shear Force Diagram）と曲げモーメントの分布図（BMD: Bending Moment Diagram）を描きなさい。
（3）はりに作用する応力の絶対値の最大の値を求めなさい。
（4）点 B でのたわみ角を求めなさい。
（5）点 A でのたわみを求めなさい。



東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目 2

2 次の（1），（2）のすべての設問に答えなさい。

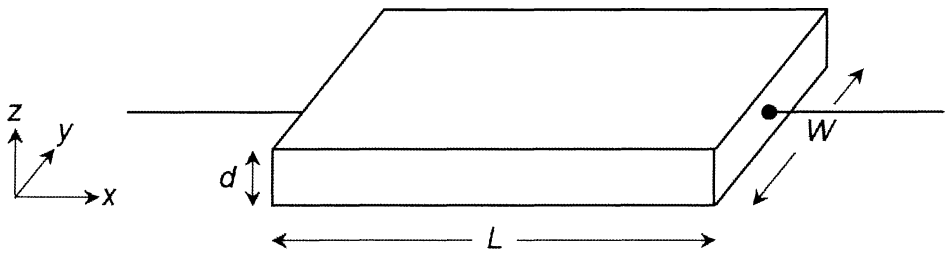
（1） 図のような，長さ L，厚さ d，幅 W の n 型半導体平板の x 方向の両端に電圧 V を印加し，定常電流が流れている状況を考える。電気素量は e，半導体の電子濃度を n_e，x 方向の電子速度を v_x とし，導線の抵抗や接触抵抗は無視できるものとする。

① n 型半導体の x 方向に流れる電流 I を，与えられた値を用いて表しなさい。

② n 型半導体の電子移動度 μ_e を，与えられた値を用いて表しなさい。

③ この n 型半導体の電気抵抗率 ρ を，与えられた値を用いて表しなさい。μ_e を用いてもよい。

④ 電流 I が流れている n 型半導体の z 方向に磁束密度 B_z の磁場を印加すると，ホール効果によって，y 方向の両端にホール電圧 V_{Hall} が発生した。V_{Hall} を測定すれば，電子濃度 n_e が求められることを示しなさい。



（2） n 型半導体と金属の理想的な接合を考える。金属の仕事関数を ϕ_m，n 型半導体の仕事関数を ϕ_s，電子親和力を χ_s，バンドギャップを E_g とする。

① $\phi_m < \phi_s$ のとき，接合界面のエネルギーバンド図の概略を図示しなさい。

② $\phi_m > \phi_s$ のとき，接合界面のエネルギーバンド図の概略を図示しなさい。

なお，半導体中のフェルミ準位は－･－･－で表すこと。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目 3

3　次の（1）～（7）のすべての設問に答えなさい。

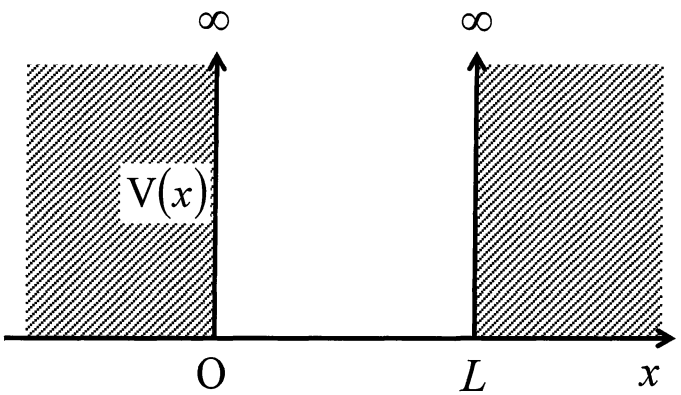
図に示すような長さLの一次元の箱に質量mの粒子が閉じ込められている。ただし，ポテンシャルエネルギーは次の式で与えられるものとする。

$$V(x) = 0(0 \le x \le L),\ V(x) = +\infty\ (x < 0, x > L)$$

解答にあたり，完全に自由な粒子の一般解は，c_1，c_2を定数として$\Psi = c_1 e^{ikx} + c_2 e^{-ikx}\ (k \ge 0)$で与えられることを用いなさい。なお，問題(2)～(6)の解答は結果だけでなく，導出過程も示しなさい。

また必要に応じ，次の関係式を用いなさい。$\hat{p}_x = -i\hbar\frac{d}{dx}$，$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$

（1）　ポテンシャルエネルギーを$V(x)$とおいてシュレディンガー方程式を書きなさい。
（2）　規格化定数を Cとしてエネルギー固有関数$\Psi_n(x)$を求めなさい。ただし，nは量子数である。また，nのとり得る値も明記しなさい。
（3）　エネルギー固有値E_nを求めなさい。
（4）　規格化定数Cを求めなさい。
（5）　運動量の期待値$\langle\Psi_n|\hat{p}_x|\Psi_n\rangle$を求めなさい。
（6）　運動量二乗の期待値$\langle\Psi_n|\hat{p}_x^2|\Psi_n\rangle$を求めなさい。
（7）　$\Psi_n(x)$は運動量二乗演算子$\hat{p}_x^2$の固有関数か。理由とともに答えなさい。



東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023年7月30日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目4

4

次の（1）～（3）のすべての設問に答えなさい。

（1） ベンゼン，トルエン，クロロベンゼンをそれぞれ同一条件下でニトロ化する反応を考える。ベンゼンのニトロ化反応の反応速度を基準としたとき，トルエンのニトロ化反応の相対反応速度は24.5，クロロベンゼンのニトロ化反応の相対反応速度は0.033となる。このとき，次の設問に答えなさい。

① 上記で示した相対反応速度の違いはなぜ生じるのか簡潔に説明しなさい。

② ニトロ化反応に用いる試薬，ならびに，求電子剤の生成反応を示しなさい。

③ クロロベンゼンのニトロ化反応で得られる主生成物は何か，反応機構から説明しなさい。

（2） *cis*-1,3-ジメチルシクロヘキサンが *trans*-1,3-ジメチルシクロヘキサンより安定である理由を，配座構造式を示し，かつ，説明しなさい。

（3） ポリマーに関する次の設問に答えなさい。

① 洗濯のりや液体のりとして，また，ビニロンの原料として用いられるポリ（ビニルアルコール）はポリ（酢酸ビニル）のけん化反応によって合成され，ビニルアルコールの重合によって合成されない。その理由を説明しなさい。

② 高強度・高弾性率繊維としてポリ（エチレン）繊維が用いられるが，このとき，ポリ（エチレン）の分子構造について，高強度・高弾性率繊維を得るための条件と合成方法から考え，その特徴を説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目 5

5　次の（1）～（3）のすべての設問に答えなさい。

（1）　Be と B の第 1 イオン化エネルギー（IE）は，以下のような関係になっている。

IE(Be)：900 kJ/mol ＞ IE(B)：801 kJ/mol

この理由を，それぞれの元素の価電子の状態を基に，簡潔に説明しなさい。

（2）　遷移元素の価電子について考える。

① 原子番号の最も小さい 3 族元素の元素記号を書きなさい。

② Slater の規則を用いて，この元素の基底状態での価電子に働く有効核電荷 Z^* を求めなさい。

③ この元素が 3 価のイオンになりやすい理由を，価電子および内殻電子の有効核電荷の観点から説明しなさい。

（3）　原子価結合法を用いて分子構造を考える。

① メタン分子の構造を，原子価結合法を用いて説明しなさい。

② アンモニア分子の H-N-H 結合角はメタン分子の H-C-H 結合角よりも小さい。

この理由を，原子価結合法を用いて説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目 6

6　次の文章（1）～（4）を読み，すべての設問に答えなさい。

（1）酢酸とトリフルオロ酢酸のうち，酸性が強いのはどちらかを答えるとともに，その理由を簡潔に示しなさい。

（2）アニリンの窒素原子とアセトアニリド（N-アセチルアニリン）の窒素原子のうち，塩基性が強いのはどちらかを答えるとともに，その理由を簡潔に示しなさい。

（3）反応速度式が $v = k\,[A]$ で表される一次反応 A → P について，時刻（反応開始からの時間）と濃度の関係を観察した結果，右表のデータが得られた。なお，反応中に系の体積は変わっていない。このとき，以下の①②を答えなさい。

① はじめの 5 分間の反応速度定数 $k\,(s^{-1})$ を求めなさい。

② この観察結果は，途中で温度を変化させて行った反応についてのものである。温度の変化した時刻は，反応開始から何分後か。また，温度を上昇させたのか，それとも下降させたのかを答えなさい。

時刻 (min)	濃度 [A] (mol/L)
0	5.00
5	4.35
10	3.79
15	3.30
20	2.87
25	2.56

（4）A および B から C を生じる反応 $aA + bB \rightarrow C$ について，A および B の濃度を変えて反応速度を求めた結果，右表の結果を得た。この反応の反応速度式を求めなさい。

	A (mol/L)	B (mol/L)	反応速度 (mol/(L·s))
①	0.10	0.20	1.0×10^{-2}
②	0.10	0.40	2.0×10^{-2}
③	0.20	0.20	4.0×10^{-2}